REVIEW JURNAL

Automated IoT-based prototype for real-time equipment control and equivalent CO_2 emission monitoring

Reviewer : DESI ANITA

Judul	Automated IoT-based prototype for real-time equipment control and equivalent CO_2 emission monitoring
Nama Jurnal	Building and Environment
Volume	297
Tahun	2026
Penulis	Manpreet Singh dan Saakshi Dhanekar
Reviewer	Desi Anita
DOI	10.1016/j.buildenv.2026.114487
Subjek Penelitian	1. Sistem IoT Otomatis: Subjek utama penelitian ini adalah prototipe sistem berbasis IoT yang dirancang untuk mengotomatisasi kontrol peralatan dan memantau emisi CO2 ekuivalen secara real-time. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti fotodetektor CdS komersial, sumber cahaya LED, mikrokontroler ESP-32, relai (ULN2003), dan penguat operasional sebagai komparator 2. Peralatan Industri: Penelitian ini secara khusus menguji sistem pada peralatan industri yang ditenagai listrik, yaitu mesin bor dan konveyor
Objek Penelitian	1. Pemantauan dan Pengurangan Emisi CO2 Ekuivalen: Objek utama penelitian adalah untuk memantau dan mengurangi emisi CO2 ekuivalen yang dihasilkan secara tidak langsung dari penggunaan peralatan listrik di unit manufaktur. Emisi ini dikategorikan sebagai emisi Scope 2 (listrik yang dibeli) 2. Konsumsi Listrik: Fokus juga diberikan pada pengukuran dan pengurangan konsumsi listrik, karena ini secara langsung berhubungan dengan emisi CO2 3. Waktu Operasi Peralatan: Sistem dirancang untuk meminimalkan waktu idle peralatan tanpa mempengaruhi produktivitas, sehingga mengurangi konsumsi energi dan emisi
Lokasi dan Konteks Penelitian	1. Unit Manufaktur Kerajinan Tangan di Jodhpur, India: Studi percontohan dan kasus dilakukan di unit manufaktur kerajinan tangan di sebuah kota kecil di India, yaitu Jodhpur. Industri ini dikenal dengan kerajinan kayu dan logamnya yang rumit, yang melibatkan penggunaan mesin bubut, mesin penggiling, dan mesin bor 2. Lingkungan Industri Manufaktur Skala Kecil: Penelitian ini secara khusus menargetkan unit manufaktur skala kecil, terutama yang mengandalkan mesin bertenaga listrik, di mana emisi CO2 seringkali tidak terukur meskipun berkontribusi signifikan terhadap gas rumah kaca. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi retrofitting yang hemat biaya dan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memonitor dan mengontrol emisi CO_2 ekuivalen secara real-time pada proses manufaktur. Sistem ini dirancang untuk mengurangi konsumsi energi listrik dan waktu idle mesin pada industri kecil atau menengah, khususnya pada penggunaan conveyor belt dan mesin bor. Selain itu, penelitian juga bertujuan menunjukkan bahwa teknologi IoT berbiaya rendah dapat diterapkan sebagai solusi retrofit industri untuk mendukung praktik manufaktur yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Metodologi Penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan eksperimental dengan membangun prototype IoT berbasis: 1. Sensor photodetector CdS (LDR), 2. LED sebagai sumber cahaya, 3. ESP-32 microcontroller, 4. Relay ULN2003, 5. Conveyor belt dan mesin bor. Sistem bekerja dengan mendeteksi keberadaan benda kerja menggunakan sensor cahaya. Ketika benda terdeteksi, mesin otomatis menyala, dan ketika tidak ada benda, mesin akan mati untuk mengurangi idle running. Penelitian dilakukan melalui dua tahap: 1. Pilot study pada satu mesin bor, 2. Implementasi penuh pada sistem conveyor dan mesin bor terintegrasi. Data yang diukur meliputi: 1. waktu operasi mesin, 2. konsumsi listrik, 3. emisi CO_2 ekuivalen. Perhitungan emisi menggunakan faktor konversi listrik nasional India sebesar 0,82 kg CO_2/kWh.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pada pilot study, sistem IoT mampu mengurangi konsumsi listrik dan emisi CO_2 sekitar 24%. 2. Pada implementasi penuh, sistem otomatis berhasil menurunkan emisi CO_2 sekitar 82% dibandingkan sistem konvensional. 3. Sistem konvensional menghasilkan sekitar 309 mg emisi CO_2 dengan waktu operasi motor sekitar 100 menit. 4. Sistem IoT hanya menghasilkan sekitar 53 mg emisi CO_2 dengan waktu operasi sekitar 9 menit.

	Penelitian menyimpulkan bahwa otomatisasi berbasis IoT efektif untuk mengurangi pemborosan energi dan mendukung manufaktur berkelanjutan.
Kontribusi dan Kebaruan (Novelty)	Kontribusi utama terletak pada otomatisasi pemeliharaan preventif. Berbeda dengan metode konvensional yang bersifat reaktif, sistem ini memungkinkan deteksi dini degradasi mesin, yang secara signifikan dapat mengurangi biaya operasional dan downtime di lingkungan industri atau bangunan besar.
Kelebihan Penelitian	1. Topik relevan dan aktual: Penelitian membahas isu penting terkait efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di industri. 2. Implementasi nyata: Prototype diuji langsung pada lingkungan industri kerajinan di India sehingga hasil lebih aplikatif. 3. Biaya implementasi rendah: Sistem menggunakan komponen sederhana dan murah seperti ESP32 dan LDR sehingga berpotensi diterapkan pada UMKM. 4. Data eksperimen cukup detail: Penulis menyajikan tabel, grafik, dan perbandingan antara sistem konvensional dan otomatis. 5. Kontribusi terhadap sustainability: Penelitian mendukung konsep green manufacturing dan Industry 4.0.
Kelemahan Penelitian	1. Skala penelitian masih kecil: Pengujian hanya dilakukan pada prototype sederhana dengan satu conveyor dan mesin bor. 2. Belum ada analisis ekonomi mendalam: Penelitian tidak membahas biaya implementasi, maintenance, maupun return on investment (ROI). 3. Validasi jangka panjang belum tersedia: Sistem belum diuji dalam operasi industri jangka panjang. 4. Ketergantungan pada kondisi sensor cahaya: Sensor LDR dapat dipengaruhi oleh pencahayaan lingkungan sehingga akurasi mungkin berubah. 5. Belum membahas keamanan sistem IoT: Aspek cybersecurity dan keamanan data belum dijelaskan.
Penilaian Kritis	Jurnal ini memiliki kontribusi yang baik dalam pengembangan sistem monitoring emisi berbasis IoT untuk industri kecil. Pendekatan yang digunakan cukup sederhana tetapi efektif karena fokus pada pengurangan idle running mesin, yang sering menjadi sumber pemborosan energi. Keunggulan utama penelitian ini adalah penggunaan perangkat low-cost dengan hasil pengurangan emisi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju industri hijau tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Namun, terdapat beberapa keterbatasan metodologis. Pengujian masih berada pada skala laboratorium/prototype sehingga belum dapat menggambarkan kondisi industri besar dengan beban kerja kompleks. Selain itu, pengukuran emisi dilakukan secara tidak langsung melalui konsumsi listrik, bukan menggunakan sensor CO_2 secara langsung. Penelitian ini juga belum mengevaluasi faktor manusia seperti penerimaan operator terhadap sistem otomatisasi. Padahal, implementasi teknologi baru di industri sering dipengaruhi oleh aspek

	operasional dan sumber daya manusia. Secara akademik, jurnal ini cukup kuat karena didukung oleh referensi terbaru, penggunaan metode eksperimen yang jelas, dan visualisasi data yang lengkap. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem smart factory dan green IoT pada masa depan.
Kesimpulan	Jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa sistem IoT berbasis sensor cahaya dan mikrokontroler dapat digunakan untuk memonitor serta mengurangi emisi CO_2 ekuivalen pada proses manufaktur. Dengan otomatisasi sederhana, sistem mampu mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon secara signifikan, terutama melalui pengurangan waktu idle mesin. Penelitian ini memiliki potensi besar untuk diterapkan pada industri kecil dan menengah karena biaya implementasinya relatif rendah. Walaupun masih memiliki keterbatasan pada skala pengujian dan validasi jangka panjang, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknologi manufaktur berkelanjutan dan efisiensi energi berbasis IoT.